



Laje com vigotas treliçadas

DESCRIÇÃO

- Lajes pré-fabricadas unidirecionais [LT] (NBR-14859-1) compostas de vigotas de concreto armado e armadura treliçada com altura e largura nominal conforme projeto executivo estrutural ou especificação do fabricante.
- Enchimento com elemento inerte de blocos de EPS ou cerâmicos.
- Utilizar o enchimento com blocos de EPS para locais onde seja necessário redução no peso próprio da laje (aliviando as estruturas de suporte) e maior isolamento térmico e acústico.
- As alturas das lajes serão determinadas pelo projeto executivo estrutural em função do vão, das condições de vínculos dos apoios e das cargas aplicadas de peso próprio, permanentes e variáveis e pela especificação dos concretos e aço utilizados.
- Capa em concreto C25 mínimo, espessura e armadura negativa e de distribuição e de variação volumétrica conforme projeto executivo estrutural ou especificação do fabricante.

Protótipo comercial

- ANHANGUERA
- LAJES PAULISTA
- M3SP
- MEDITERRÂNEA
- PP PAINÉIS
- SALEMA
- SISTREL

APLICAÇÃO

- Elemento estrutural utilizado para pisos ou forros, apoiado em vigas ou paredes de alvenaria autoportante.

EXECUÇÃO

Recomendações gerais

- Para estimativas preliminares usar as informações dos catálogos dos produtores.
- Obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT.
- As condições ambientais e a vida útil da estrutura deverão ser definidas conforme prescrições da NBR-6118.
- Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerâncias para montagem especificadas no projeto executivo estrutural ou indicadas pelo fabricante.
- Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalização.
- No recebimento das vigotas treliçadas na obra verificar se não existem trincas ou defeitos que possam comprometer a resistência ou aparência da laje.

- A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte da fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento das formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. Também é necessária a constatação da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje.

Cimbramento e escoramento

- Obedecer as recomendações das fichas de Fôrma e Cimbramento em madeira.
- Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes.
- Deve ser prevista contraflecha de 0,3% do vão quando não indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas especificações do fabricante.
- O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em particular, a NBR-14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme especificado no projeto executivo, obedecendo as recomendações do fabricante.
- O prazo mínimo para retirada do escoramento deve constar do projeto executivo estrutural, através da indicação da resistência mínima à compressão e do respectivo módulo de elasticidade na ocasião, conforme NBR-6118 e NBR-12655 (f_{ckj} , E_{cj}).

Montagens, armadura e concretagem

- Os painéis serão montados manualmente, devendo o processo ser executado com cuidado para evitar trincas ou quebra do elemento inerte.
- A armadura deve obedecer, no que couber, ao projeto executivo estrutural, às Normas da ABNT e à ficha de armadura.
- Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuição de acordo com o projeto executivo ou recomendação do fabricante.
- No caso de enchimento com blocos de cerâmica, estes devem ser molhados abundantemente antes da concretagem até a saturação para que não absorvam a água de amassamento do concreto.
- O concreto deve cobrir completamente todas as tubulações embutidas na laje e deve ter sua espessura definida e especificada pelo projeto executivo estrutural, obedecendo quanto aos cobrimentos e à execução o disposto nas normas NBR-9062 e NBR-14859.
- Para a cura observar o disposto na NBR-14931 e molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante pelo menos 7 dias.

RECEBIMENTO

- A Fiscalização deve comprovar a obediência às especificações do projeto executivo estrutural quanto: ao inteiroito, à altura das vigotas e do material de enchimento e à resistência dos concretos das vigotas e da capa.

Serviços

Etapas

Estrutura de concreto

S4.09

Laje pré-fabricada unidirecional com vigotas treliçadas

Revisão 2
Data 10/03/06

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Estrutura
de concreto

S4.09

Laje pré-fabricada unidirecional com vigotas treliçadas

Revisão 2
Data 10/03/06

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- A Fiscalização deve exigir comprovação de procedência das pré-lajes através dos ensaios de resistência e módulo de elasticidade do concreto e da existência de profissional habilitado responsável pela fabricação, através de declaração do profissional.
- Atendidas as recomendações de execução, a Fiscalização pode exigir prova de carga para comprovar a rigidez e a resistência da laje pré-fabricada, caso haja qualquer dúvida.

SERVIÇOS

03.03	CONCRETO
03.03.018	LAJE PRÉ-FABRICADA - VIGOTAS TRELIÇADAS - UNIDIRECIONAL LT 12 PARA 100 KGF/M ² , COM DUPLA CONTINUIDADE.
03.03.019	LAJE PRÉ-FABRICADA - VIGOTAS TRELIÇADAS - UNIDIRECIONAL LT 16 PARA 100 KGF/M ² .
03.03.022	LAJE PRÉ-FABRICADA - VIGOTAS TRELIÇADAS - UNIDIRECIONAL LT 16 PARA 300 KGF/M ² , COM UMA CONTINUIDADE.
03.03.027	LAJE PRÉ-FABRICADA - VIGOTAS TRELIÇADAS - UNIDIRECIONAL LT 20 PARA 100 KGF/M ² .
03.03.028	LAJE PRÉ-FABRICADA - VIGOTAS TRELIÇADAS - UNIDIRECIONAL LT 20 PARA 300 KGF/M ² .
03.03.029	LAJE PRÉ-FABRICADA - VIGOTAS TRELIÇADAS - UNIDIRECIONAL LT 20 PARA 500 KGF/M ² , COM UMA CONTINUIDADE.
03.03.031	LAJE PRÉ-FABRICADA - VIGOTAS TRELIÇADAS - UNIDIRECIONAL LT 25 PARA 300 KGF/M ² .
03.03.032	LAJE PRÉ-FABRICADA - VIGOTAS TRELIÇADAS - UNIDIRECIONAL LT 25 PARA 500 KGF/M ² .

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

03.03.018 03.03.019 03.03.022 03.03.027
03.03.028 03.03.029 03.03.031 03.03.032

- Fornecimento de cimbramento, escoramento, montagem e execução da laje incluindo equalização e capeamento. Tela soldada e armadura negativa quando previstas no projeto executivo estrutural serão pagas em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

03.03.018 03.03.019 03.03.022 03.03.027
03.03.028 03.03.029 03.03.031 03.03.032

- m² - pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas.

NORMAS

- NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
- NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento.
- NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupo de resistência.
- NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - Procedimento.
- NBR 12655 - Concreto - preparo, controle e recebimento - Procedimento.
- NBR 14432 - Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - Procedimento.
- NBR 14859-1 - Laje pré-fabricada - Requisitos. Parte 1: Lajes unidirecionais.
- NBR 14859-2 - Laje pré-fabricada - Requisitos. Parte 2: Lajes bidirecionais.
- NBR 14862 - Armaduras treliçadas eletrossoldadas - Requisitos.
- NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento.
- NBR 15200 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio.